

Matplotlib와 Seaborn

Visualization

심선영 교수

강의 목표

- ❖ Matplotlib 라이브러리를 학습하여 시각화 기법을 익힌다.
- ❖ Seaborn 라이브러리를 학습하여 시각화 기법을 익힌다.
- ❖ 시각화의 추가 활용팁을 익힌다.

강의 목차

❖ 데이터 시각화

- Matplotlib 라이브러리
- Seaborn 라이브러리

데이터 시각화

시각화 및 탐색적 데이터 분석

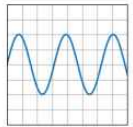
Matplotlib 라이브러리

❖ [matplotlib.pyplot](https://matplotlib.org/3.5.1/plot_types/index.html) 모듈 - 데이터를 그래프로 시각화하는 모듈

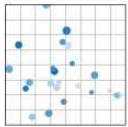
- 다양한 형태의 그래프 작성 함수를 포함
- pandas의 DataFrame을 이해하므로 CSV에서 직접 데이터를 가져와 그래프 작성 가능
- https://matplotlib.org/3.5.1/plot_types/index.html

Basic

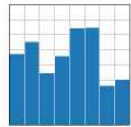
Basic plot types, usually y versus x.



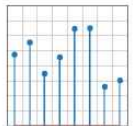
plot(x, y)



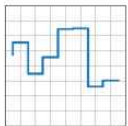
scatter(x, y)



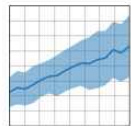
bar(x, height) / barh(y, width)



stem(x, y)



step(x, y)



fill_between(x, y1, y2)

Plots of arrays and fields

Plotting for arrays of data $z(x, y)$ and fields $u(x, y)$, $v(x, y)$.



imshow(Z)



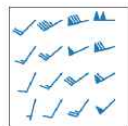
pcolormesh(X, Y, Z)



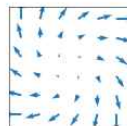
contour(X, Y, Z)



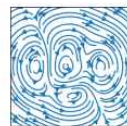
contourf(X, Y, Z)



barbs(X, Y, U, V)



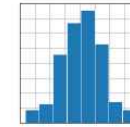
quiver(X, Y, U, V)



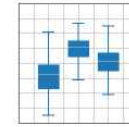
streamplot(X, Y, U, V)

Statistics plots

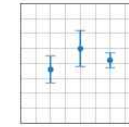
Plots for statistical analysis.



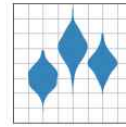
hist(x)



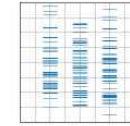
boxplot(X)



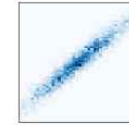
errorbar(x, y, yerr, xerr)



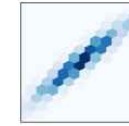
violinplot(D)



eventplot(D)



hist2d(x, y)



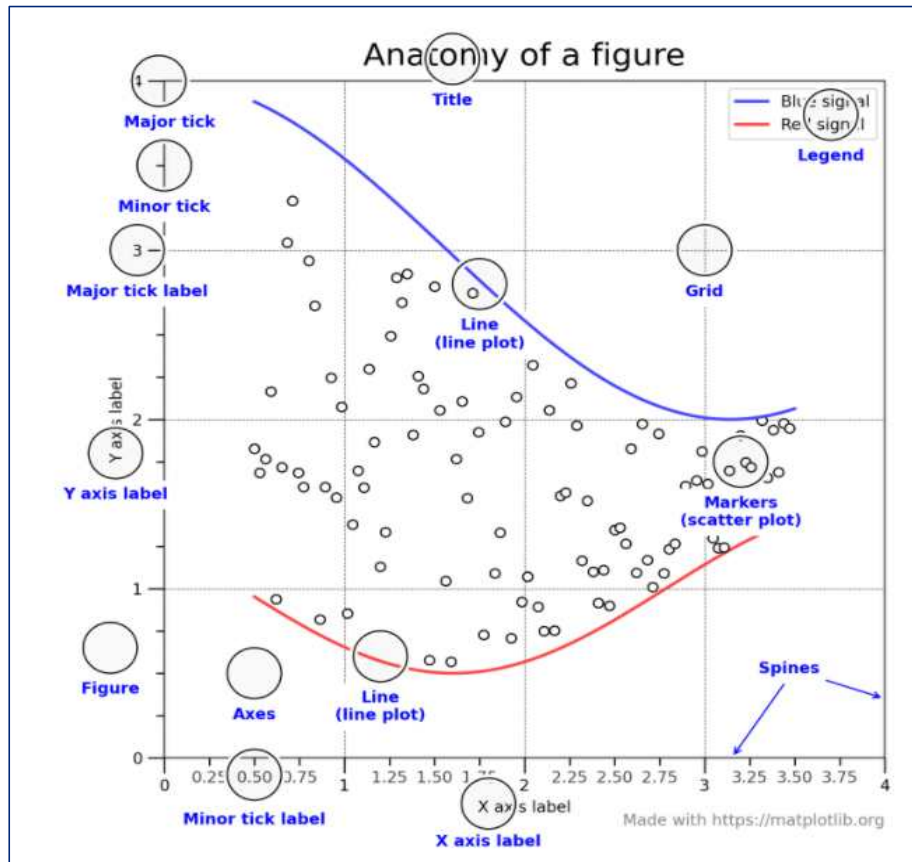
hexbin(x, y, C)



pie(x)

Parts of Figures

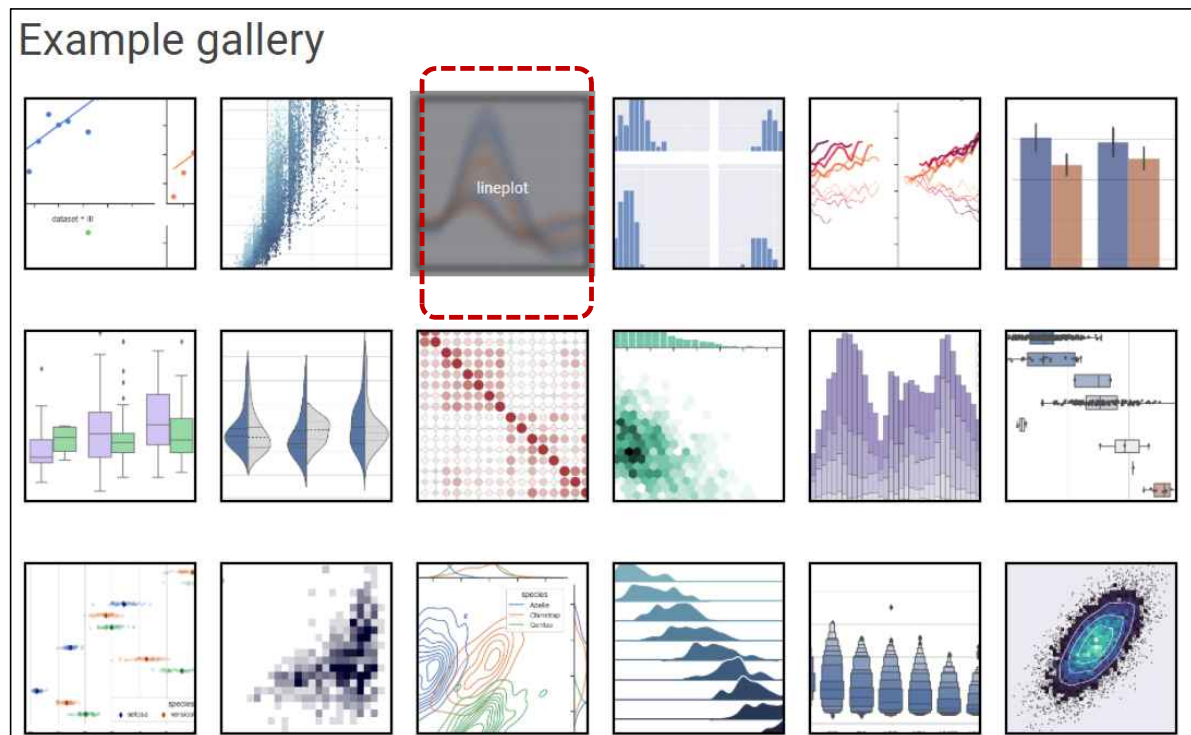
- ❖ Matplotlib 에서 figure의 각 요소들
(<https://matplotlib.org/3.5.1/tutorials/introductory/usage.html>)



시각화 및 탐색적 데이터 분석

Seaborn 라이브러리

- ❖ Matplotlib 을 기반으로 제공되는 또 다른 시각화 라이브러리
- ❖ <https://seaborn.pydata.org/examples/index.html> - 다양한 차트 예제 확인 가능



시각화 및 탐색적 데이터 분석

Seaborn 라이브러리

- ❖ 코드가 간결, 사용이 편리함
- ❖ pandas의 DataFrame을 이해하므로 CSV에서 직접 데이터를 가져와 그래프 작성 가능
- ❖ Matplotlib.pyplot 모듈과 함께 사용, 탐색적 데이터 분석과 시각화 지원
- ❖ 내장 데이터를 쉽게 로드하여 쓸 수 있음
 - load_dataset()